

## IPv6 Subnetting

# IPv6 Subnetting

文档版本

01

发布日期

2019-11-16



版权所有 © 华为技术有限公司 2019。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

## 华为技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址：<https://www.huawei.com>

客户服务邮箱：[support@huawei.com](mailto:support@huawei.com)

客户服务电话：4008302118

# 目 录

**1 IPv6 Subnetting..... 1**

1.1 简介..... 1

1.2 了解 IPv6 Subnetting..... 1

1.3 IPv6 Subnetting 相关概念..... 2

1.3.1 IPv6 编址.....2

1.3.2 IPv6 地址类型.....3

1.4 如何划分 IPv6 Subnetting..... 5

1.5 IPv6 Subnetting 的规划建议..... 9

1.6 相关信息..... 9

# 1 IPv6 Subnetting

---

- 1.1 简介
- 1.2 了解IPv6 Subnetting
- 1.3 IPv6 Subnetting相关概念
- 1.4 如何划分IPv6 Subnetting
- 1.5 IPv6 Subnetting的规划建议
- 1.6 相关信息

## 1.1 简介

本章节介绍了IPv6 Subnetting的定义、实现原理、如何划分IPv6 Subnetting以及规划建议。

IPv6地址一共128bit，因此地址空间是相当庞大的，可提供给PC、无线IP电话、机顶盒、视频设备、安保监控设备等等。

## 1.2 了解 IPv6 Subnetting

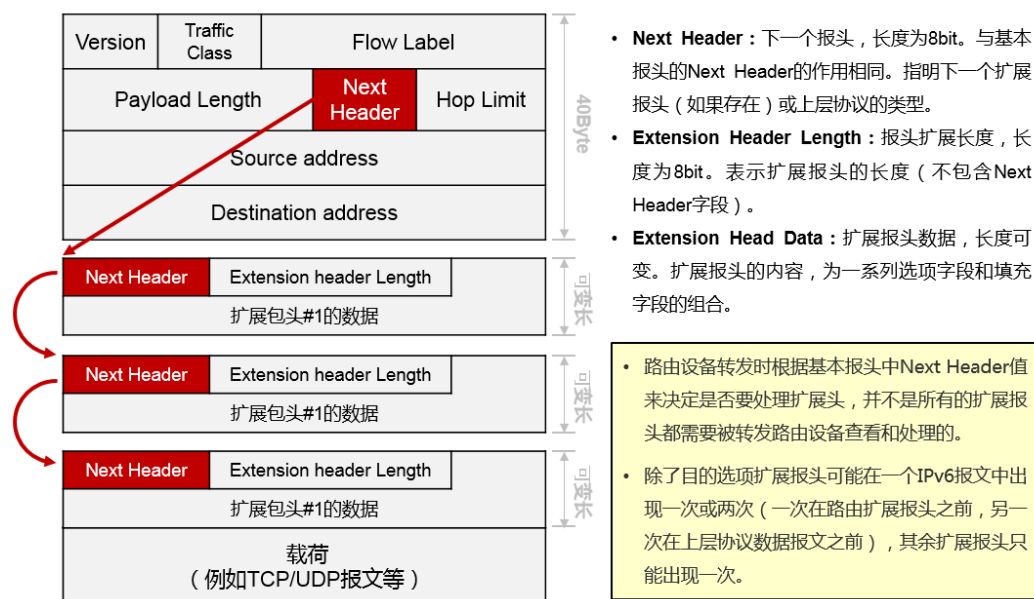
RFC 2460中定义了6个IPv6扩展头。当超过一种扩展报头被用在同一个IPv6报文里时，报头必须按照下列顺序出现：IPv6基本报头、逐跳选项扩展报头、目的选项扩展报头、路由扩展报头、分段扩展报头、认证扩展报头、封装安全有效载荷扩展报头、目的选项扩展报头、上层协议数据报文。如图1 IPv6 基本包头及扩展包头所示。

相比于IPv4，IPv6头部有如下改进：

- 取消了IP的校验：第二层和第四层的校验已经足够健壮了，因此IPv6直接取消了IP的三层校验。
- 取消中间节点的分片功能：分片重组功能由源目端自己进行，通过PMTU机制来发现路径MTU。
- 定义定长的IPv6报头：有利于硬件的快速处理，如此一来中间节点可以避免处理而节省大量的资源。
- 安全选项的支持：IPv6提供了对IPSec的完美支持，如此上层协议可以省去许多安全选项。

- 增加流标签：提高QoS效率。

图 1-1 IPv6 基本包头及扩展包头



### 说明

**子网掩码**：是一种用来指明一个IP地址的哪些位标识的是主机所在的子网，以及哪些位标识的是主机的位掩码。子网掩码不能单独存在，它必须结合IP地址一起使用。

**子网掩码的作用**：子网掩码是一个32位地址，是与IP地址结合使用的一种技术。它的主要作用是用于屏蔽IP地址的一部分以区别网络标识和主机标识，并说明该IP地址是在局域网，还是在远程网上。

## 1.3 IPv6 Subnetting 相关概念

### 1.3.1 IPv6 编址

IPv4与IPv6最明显的区别之一是地址空间的大小。IPv4拥有32位，可支持约40亿个主机（4 x 10<sup>9</sup>）。IPv6拥有128位，可支持约340 undecillion（340 x 10<sup>36</sup>）个地址。

IPv6地址不再像IPv4那样使用“点分十进制”的格式来表现，而是使用“冒号分隔十六进制”格式呈现，每个IPv6地址包含8组数，每组16bit。

16bit

2001 : 00a8 : 0207 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 8200

这个地址很长，可以用两种方法对这个地址进行压缩，每组16bit的单元中的前导0可以省略，但是如果16bit单元的所有bit都为0，那么至少要保留一个“0”字符；拖尾的0不能被省略。

一个或多个连续的16bit字符为0时，可用“::”表示，但整个IPv6地址缩写中只允许有一个“::”。

一个IPv6地址可以分为如下两部分：

- 网络前缀（Network Prefix）：n比特，相当于IPv4地址中的网络ID。
- 接口标识（Interface Identify）：128-n比特，相当于IPv4地址中的主机ID。



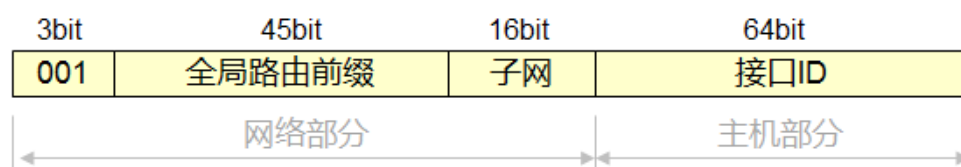
## 1.3.2 IPv6 地址类型

### IPv6 单播地址

标识一个接口，目的地址为单播地址的报文会被送到被标识的接口。在IPv6中，一个接口拥有多个IPv6地址是非常常见的现象。

- 单播地址 - 可聚合全局单播地址

也被称为可聚合全球单播地址，该类地址全球唯一，相当于IPv4的公网地址。使用前缀2000::/3。一般从运营商处申请到的IPv6地址空间为/48，再由自己根据需要进行进一步规划。



全局路由前缀：由提供商指定给一个组织机构，一般至少为48bit。目前已经分配的全局路由前缀的前3bit均为001。因此前缀为2000::/3。

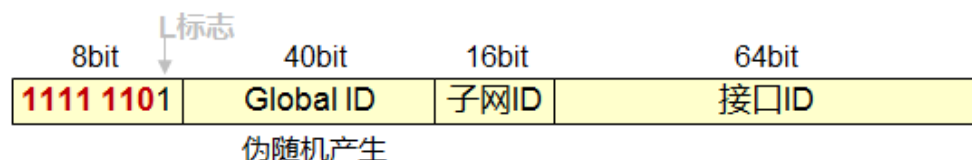
子网ID：组织机构可以用子网ID来构建本地网络。

接口ID：用来标识一个设备（的接口）。

- 单播地址 - 唯一本地地址

唯一本地地址（Unique Local Address）是IPv6私有地址，只能在内网中使用，该地址空间在IPv6公网中不可路由，因此不能直接访问公网。

唯一本地地址使用FC00/7地址块，其中最高的第8bit为L标志位，值为1代表该地址为在本地网络范围内使用的地址；值为0被保留，用于以后扩展。因此FC00/7被划分为两个/8的块，其中FC00::/8暂未定义，FD00::/8的定义如下：



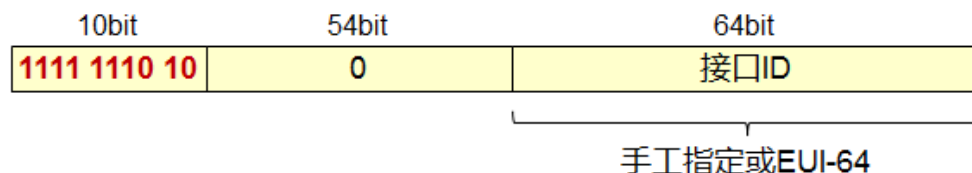
ULA虽然只在有限范围内有效，但也具有全球唯一的前缀（虽然随机方式产生，但是冲突概率很低）。

对于Global ID，是通过伪随机的方式产生的，RFC4193给出了一些关于产生方式的建议，例如“Obtain the current time of day in 64-bit NTP format [NTP]”等。

- 单播地址 - 链路本地地址

链路本地地址（Link Local Address）是IPv6中的应用范围受限制的地址类型，只能在连接到同一本地链路的节点之间使用。

使用前缀FE80::/10。



LLA用于一条单一链路层面的通信。

源或目的IPv6地址为链路本地地址的数据包将不会被转发出始发的链路之外，换句话说，链路本地地址的有效范围为本地链路。

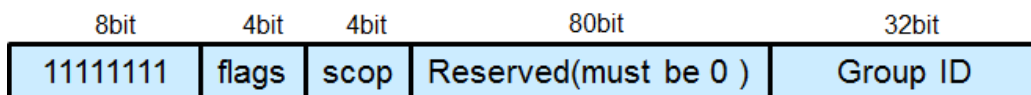
每一个IPv6接口都必须具备一个链路本地地址。华为设备支持自动生成及手工指定两种配置方式。

在华为路由器上，当接口获得一个IPv6全球单播地址后，设备会自动为该接口配置链路本地地址。

## IPv6 组播地址

标识多个接口，目的地址为组播地址的报文会被送到被标识的所有接口。只有加入相应组播组的设备接口才会侦听发往该组播地址的报文。

地址范围：FF00::/8。



**Flags:** 用来表示永久或临时组播组。0000表示 永久分配或众所周知；0001表示 临时的

**Scope:** 表示组播组的范围。

0: 预留

1: 节点本地范围；单个接口有效，仅用于Loopback通讯

2: 链路本地范围；例如FF02::1

5: 站点本地范围

8: 组织本地范围

E: 全球范围

F: 预留

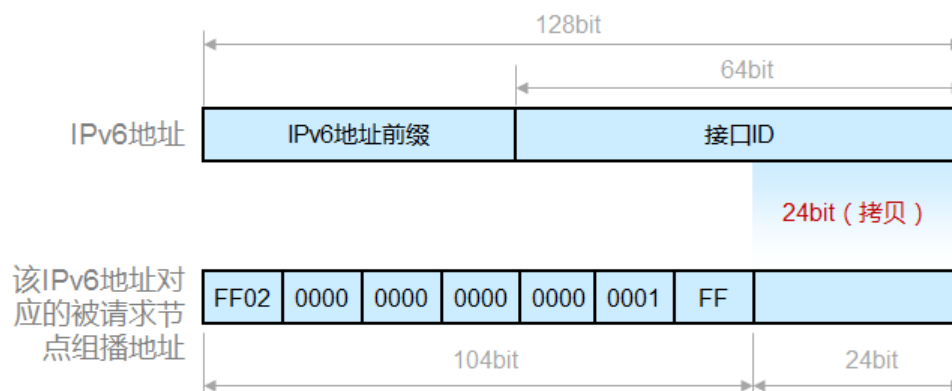
**Group ID:** 组播组ID

## 被请求节点组播地址

被请求节点组播地址（Solicited-Node Multicast Address）通过节点的单播或任播地址生成。当一个节点具有了单播或任播地址，就会对应生成一个被请求节点组播地址，并且加入这个组播组。

一个单播地址或任播地址对应一个被请求节点组播地址。该地址主要用于邻居发现机制和地址重复检测功能。

被请求节点组播地址由固定前缀FF02::1:FF00:0/104和对应IPv6地址的最后24bit组成。被请求节点组播地址的有效范围为本地链路范围。

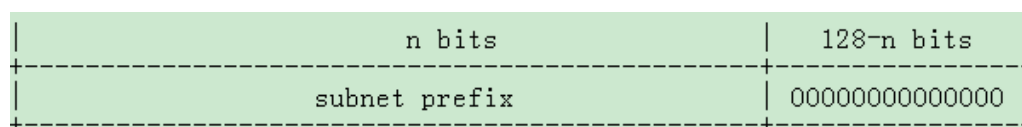


## IPv6 任播地址

任播地址（Anycast Address）用于标识一组接口，接口通常属于不同的节点。目的地址为任播地址的报文会被转发给其中最近的一个接口。

任播地址的空间与单播地址（Unicast Address）的空间是重叠的，即从语义上无法区分两者。因此，如果需要将一个单播地址指定为任播地址，需要在节点（Node）上进行配置。

子网任播地址（Subnet-Router Anycast Address）作用于指定的子网（Subnet）。目的地址为该地址的报文将被转发给子网中的任何一台路由器。其格式如图所示



### 说明

- Subnet prefix为相应子网（Subnet）的前缀。
- 所有路由器要求支持Subnet-Router Anycast Address。

## 1.4 如何划分 IPv6 Subnetting

### 前提条件

- IP地址的网络部分和主机部分

一个IP地址包含两部分：网络部分及主机部分。

网络部分用于标识该IP所处的“空间”，路由器只关心IP的网络部分。而主机部分则在这个空间中表示该节点。

- Netmask网络掩码

网络掩码为32比特，网络掩码在二进制的表示上是一堆连续的1、后面接一堆连续的0。



网络掩码中值为1的比特对应IP地址中的网络位；为0的比特对应IP地址中的主机位，以此来辅助我们识别一个IP地址中的网络与主机位。

- 接口标识符

关于接口ID：接口ID为64bit，用于标识链路上的接口，在每条链路上接口ID必须唯一。

接口ID的设置：

1. 手工配置。
2. 根据IEEE EUI-64规范将的48bit的MAC地址转化为64bit的接口ID。
3. 某些系统支持自动生成随机接口ID（例如Windows7）。

## 子网划分

庞大的IPv6地址空间在制订编址计划方面，为网络工程师提供了极高的灵活性。在构建编址空间时，主要需要注意两个问题：一是怎样设定子网规模和分配子网地址；二是怎样分配接口标识符。本节将介绍如何制订IPv6子网划分方案。

### 子网规划——初始地址块申请

在制订编址计划时，对IPv6地址块的初始申请值得特别注意。如果企业想要使用提供商指定地址空间或提供商独立地址空间，就需要执行这一步骤。

下面是在对IPv6地址块进行初始容量规划时需要考虑的注意事项：

- 当前网络的总体规模和未来的增长趋势——企业在预估需要申请多大的IPv6地址块时，必须考虑到网络的总体规模。网络规模应当考虑到子网数量。相比之下，IPv4规划则主要是基于终端系统的数量。企业的规模是否大到必须要申请/32地址块？/44地址块是否就足以满足需要？企业能否只采用一个/48地址块？
- 多宿主战略——在制订IPv6地址初始申请时，企业必须考虑到，在连接单个或者多个服务提供商时，它应当怎样处理冗余性和故障情况。
- 跨国因素——由于当前地址分配策略采用了严格的等级制度，所以跨国企业在申请IPv6地址块时必须谨慎考虑他们应当采用的方法。

#### 说明

ARIN策略与企业拥有的站点数量有关。下表列出了ARIN策略的详细规定：

- 如经确认，需要1个以上、不超过12个站点，则获得一个/44地址块。
- 如经确认，需要12个以上、不超过192个站点，则获得一个/40地址块。
- 如经确认，需要192个以上、不超过3072个站点，则获得一个/36地址块。
- 如经确认，需要3072个以上、不超过49152个站点，则获得一个/32地址块。

### 子网规划——增长

增长是在分配子网时必须考虑的另外一个因素。可以根据企业前缀中的位边界，分配和操作子网。在子网规划中还需要留出一定的空间，以支持未来的增长，便于为网络添加更多的子网。通过保留相邻的地址块空间，将可以容纳这些额外的子网。

### 子网规划——前缀长度

在分配前缀长度时，需要考虑两个网络——带有终端站的网段和基础设施网段。对于连接至终端站的网段，IPv6的编址RFC建议使用/64前缀长度。因为每个网段有264个可

用地址，很可能不会看到企业为托管终端系统的网段采用短于/64的前缀长度。如果采用无状态自动配置方法将接口ID分配给终端站，那么也需要使用/64网段前缀。安全邻居发现和私密性扩展也需要使用/64前缀。

IPv6 Subnetting 的划分方法

制订IPv6编址计划的方法有以下几种：

- 将现有的IPv4方案转化为IPv6
- 基于拓扑结构
- 基于组织架构
- 基于服务

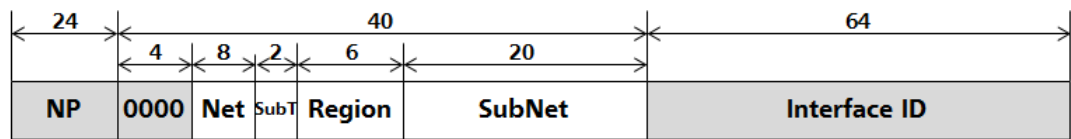
在第一种方法中，现有IPv4子网方案中的一些可以识别的、独特的部分会被转化为IPv6子网方案。例如，如果一个客户获得了/48前缀，那么该客户就能用16位字段，为其内部网络设置子网。

另一种方法则是为网络拓扑范围内的所有地点，分配一个地址块。例如，某个客户已经由其提供商分配了2001:db8:1::/48前缀，而且他们在全国各地设有分支机构。这些分支机构按照一定的拓扑结构，主要分为四个地理区域——西北、东北、西南和东南。他们可能会选择将用于子网设置的16位字段中的前四位，用于识别地区。按照这种方案，该网络将有16个地区，每个地区最多可以拥有4096 (212)个/64子网。这个方案还可以进一步延伸到设施级别，即客户可以选择利用接下来的四位识别地区中的设施。这样，每个地区最多可以有16个站点(24)，而每个站点最多可以有256 (28) 个/64子网。

接下来的方法则是根据公司或者企业内部的组织架构分配前缀。在这种情况下，工程部门会获得一个地址块；销售部门会获得一个不同的地址块；法律部门也同样会得到一个不同的地址块，以此类推。这种方法的一个潜在问题是，它无助于形成一种有效的汇聚机制。很可能企业中的大部分部门位于多个站点。因为这种组织上的分散性，这种方法通常与拓扑细分方法搭配使用。

最后一种方法是根据所提供的服务类型分配前缀，例如提供IP语音（VoIP）或者无线服务的设备。这种方法存在与组织方案相同的汇聚问题，因此通常也会与拓扑细分方法搭配使用。

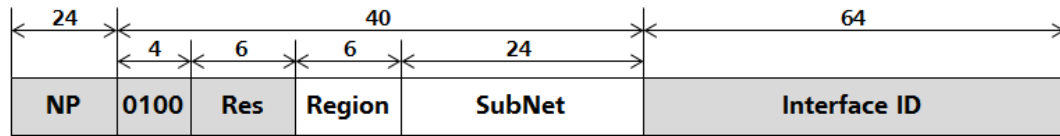
IPv6 Subnetting 规划方案——Infra 空间



| No | 字段   | 长度 | 说明                                                            |
|----|------|----|---------------------------------------------------------------|
| 1  | Net  | 8  | 标识逻辑网络。一个逻辑网络上可以承载多个业务，例如NGN、VPN。一个物理网络可以承载多个逻辑网络。            |
| 2  | SubT | 2  | 表示地址类型：<br>00，Loopback地址<br>01，OAM地址<br>10，Interconnection地址； |

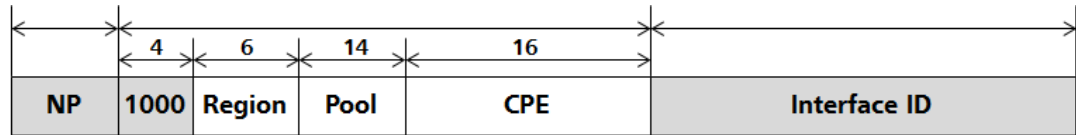
|   |        |    |                                          |
|---|--------|----|------------------------------------------|
| 3 | Region | 6  | 标识地域，如集团、省等。<br>可分配64个地域，对于大业务省份可分配2-3个。 |
| 4 | SubNet | 20 | 用于各地域自行分配。<br>可分配1M个/64前缀。               |

IPv6 Subnetting 规划方案——Server-Fram 空间



| No | 字段     | 长度 | 说明                                       |
|----|--------|----|------------------------------------------|
| 1  | Res    | 6  | 预留字段，取值000000。                           |
| 2  | Region | 6  | 标识地域，如集团、省等。<br>可分配64个地域，对于大业务省份可分配2-3个。 |
| 3  | SubNet | 24 | 用于各地域自行分配。                               |

IPv6 Subnetting 规划方案——Customer 空间

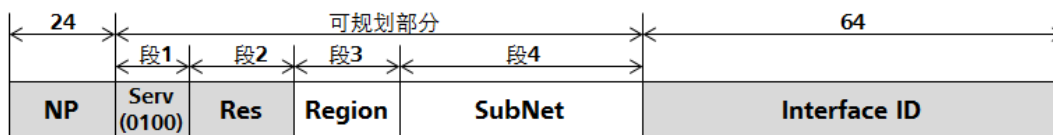


| No | 字段     | 长度 | 说明                                                               |
|----|--------|----|------------------------------------------------------------------|
| 1  | Region | 6  | 标识地域，如集团、省等。<br>可分配64个地域，对于大业务省份可分配2-3个。<br>建议与其他地址空间中的Region同步。 |
| 2  | Pool   | 14 | 标识地址池。<br>可分配16K个地址池。                                            |
| 3  | CPE    | 16 | 可分配65K个/64前缀，或4K个/60前缀，或256个/56前缀。                               |

## 1.5 IPv6 Subnetting 的规划建议

### IPv6 地址层次化设计建议

层次化设计指将IPv6地址划分为相对独立的几个字段。每个字段可以单独规划，实现路由汇聚。为提高方案灵活性，低位字段的规划可以依赖于高位字段的取值。例如：



- Serv为最高字段，其取值决定了其余部分的规划。当值为0100时，代表Server-Farm地址空间，其余部分继续划分为段2、段3、段4，其他取值时设计不同；
- 段3（Region）定义了后续地址空间所属的物理区域；
- 字段的划分由现网实际情况决定，可以参考但不限于以下维度，
  - 地址空间：Infra、Server-Farm、Customer等。
  - 区域：可以基于物理区域或者逻辑区域。
  - 业务类型：HSI、VoIP、IPTV、企业互联等。
  - 用户类型：家庭用户（Residential）、企业用户（Enterprise）、行业用户等。
  - 用户等级：金、银、铜等。
- 字段的位置需要根据其聚合性设计，聚合性强的字段应放在高位，如，地址空间、区域。
- 过度的分层会导致业务与地址规划耦合性强，不便于后续业务发展，同时也会降低地址空间利用率。因此，需要结合现网实际情况确定合理的字段数量。

### IPv6 地址子网划分建议

- 针对接有终端系统/主机的网段，只使用/64子网
- 针对回环使用/128
- 针对网络基础设施，只使用/64、/126 或者/127子网
  - a. 制订一个计划，以便支持需要超过两个以上地址的网络基础设施网段（例如/124）
  - b. 首先尽量保持子网规划简洁，然后为试验项目和初始部署采用/64前缀。逐步形成一个更加具体的子网编址计划。
- 利用网络拓扑和自然汇聚点，汇总前缀信息。
  - a. 在汇总边界之内考虑基于企业和服务的分配方式。在某些情况下，可能需要在一定程度上牺牲严格的汇总能力，以简化运营。
- 在计划中留出一定的余量，供未来增长使用。考虑为不需要外部连接的网络设备（例如打印机）使用ULA。
- 跟踪网络基础设施上链路本地地址的使用情况。

## 1.6 相关信息

如果你想了解IPv6 Subnetting的更多信息及划分方法，可参考以下产品文档：

[NetEngine40E V800R010C10SPC500 特性描述-IP业务-IPv6地址](#)

[NetEngine40E V800R010C10SPC500 特性描述-IP业务-IPv6的特点](#)

[NetEngine40E V800R010C10SPC500 配置-IP业务-IPv6基础配置命令-ipv6 address](#)